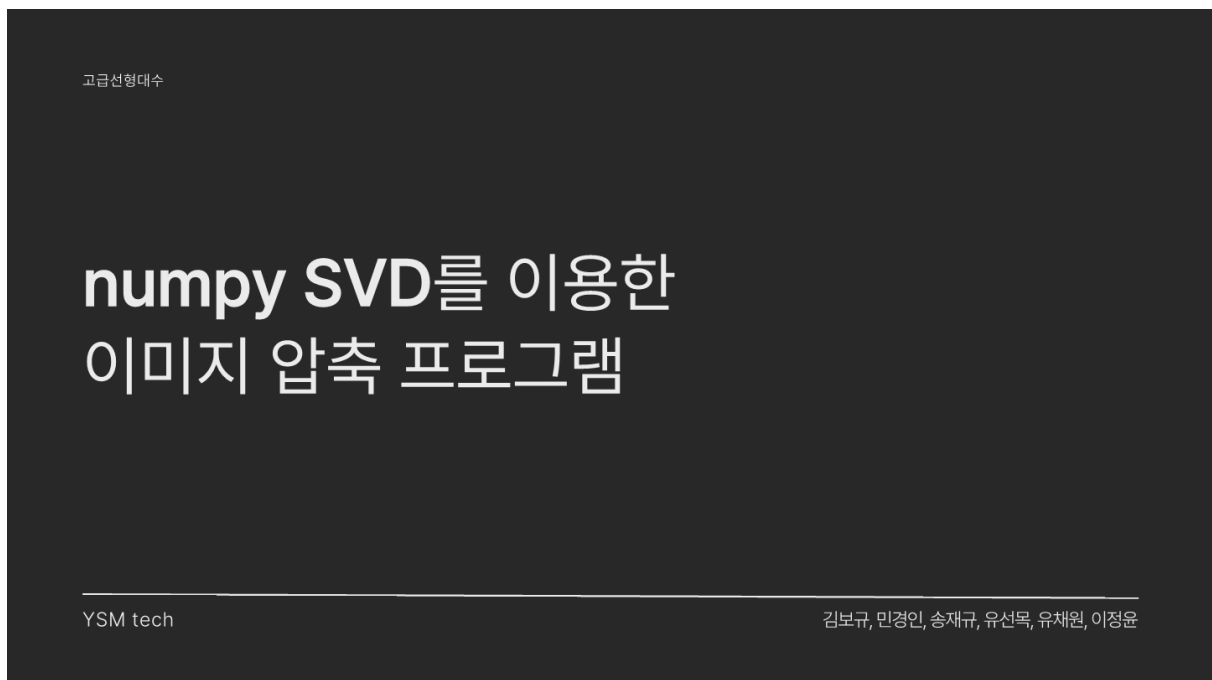




SVD를 이용한 이미지 압축 Project

≡ 작업 영역	Backend Python
📅 작업기간	@2024년 6월 4일 → 2024년 6월 20일



[프로젝트 소개]

사진 스튜디오 직원이 1000장 이상의 고용량 사진을 의뢰인에게 전달을 해야 하며, 파일 용량 문제로 인해 압축이 필요한 상황이었습니다. 이 문제를 해결하기 위해, NumPy SVD(Singular Value Decomposition)를 활용한 이미지 압축 프로그램을 개발하는 프로젝트를 진행하였습니다.

[역할]

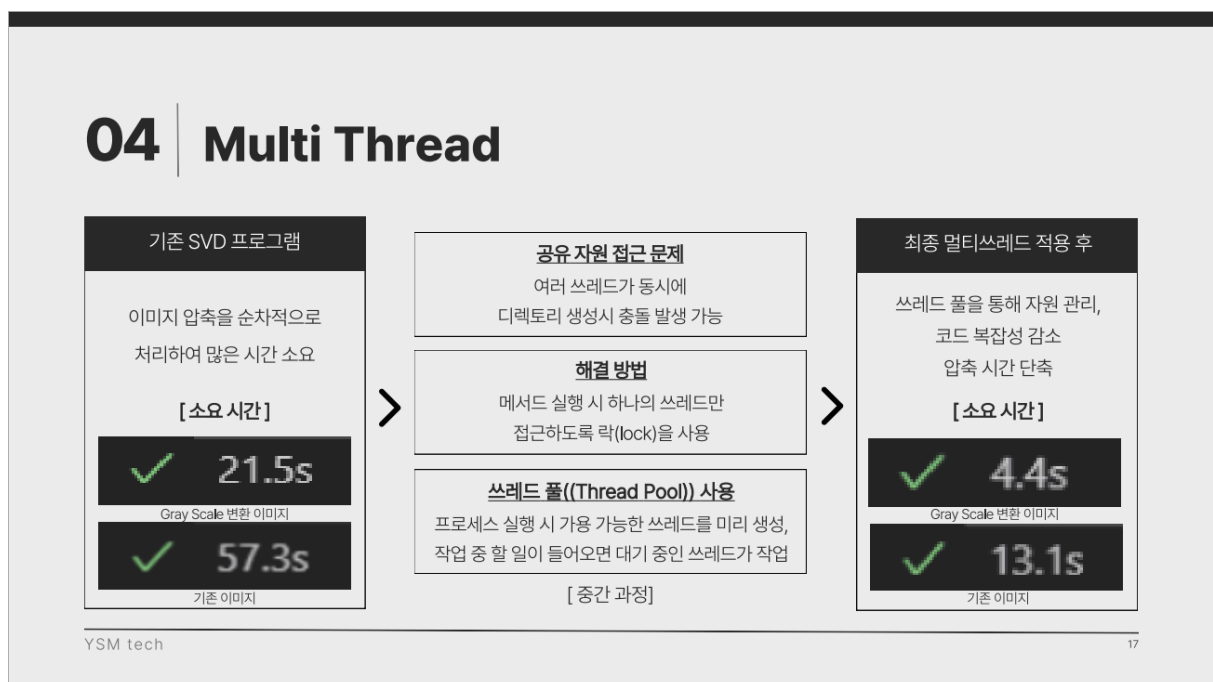
- 6인 팀 프로젝트에서 **핵심 기능 구현 및 코드 작성**을 담당
- 프로그램 속도 개선을 위해 **멀티스레드 처리 구조 설계 및 적용**

- 압축된 이미지를 이메일로 자동 발송할 수 있도록 기능 구현

[성과]

- 쓰레드 풀(Thread Pool)을 적용하여 100장의 이미지 처리 시간을 57초에서 13초로 단축, 약 77%의 성능 개선 효과 달성

Multi Thread



- 기존에는 이미지 압축을 순차적으로 처리하여 전체 프로세스에 많은 시간이 소요되었습니다.
- 멀티쓰레드 적용 시 **공유 자원 접근 충돌 문제**가 발생했으며, 이를 해결하기 위해 **락(Lock)**을 적용하여 안정성을 확보하였습니다.
- 이후 **쓰레드 풀(Thread Pool)** 구조를 도입하여 자원 관리 효율을 높이고, 코드 복잡성을 줄이며 처리 속도를 최적화 하였습니다.
- 그 결과, **Gray Scale 변환 시간은 약 21.5초 → 4.4초**, 전체 압축 시간은 **57.3초 → 13.1초**로 줄어들어 **약 77%의 성능 개선 효과**를 얻었습니다.

05 | Conclusion

#1

numpy의 SVD 원리를
이해하고 주어진 과제였던
사진 압축 프로그램을
성공적으로 구현



[압축 전]



[압축 후]

YSM tech

18

- 원본 이미지는 약 **35KB**였으며, SVD 기반 압축을 통해 약 **30KB**로 줄일 수 있었습니다.
- 실제 이미지 용량이 더 클수록, **SVD의 압축 효과는 더욱 크게 나타날 수 있기 때문에** 고 해상도 이미지에 활용 시 높은 효율을 기대할 수 있습니다.
- numpy의 SVD 원리를 이해하고 이를 기반으로 사진 압축 프로그램을 **정확하고 안정적으로 구현**하였습니다.

최종 PPT

[SVD최종PPT.zip](#)